

1과목 : 토목제도(CAD)

1. 1방향 슬래브의 두께는 최소 몇 mm 이상인가?
 ① 80mm ② 100mm
 ③ 120mm ④ 150mm
2. 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브 중에서 단변에 대한 장변의 비가 최소 몇 배를 넘으면 1방향 슬래브로 해석하는가?
 ① 1배 ② 2배
 ③ 3배 ④ 4배
3. 보에서 다발철근으로 사용할 수 있는 최대 공칭지름의 철근은?
 ① D19 ② D25
 ③ D32 ④ D35
4. 1방향 철근콘크리트 슬래브의 수축 온도 철근의 간격으로 옳은 것은?
 ① 슬래브 두께의 5배 이하, 또한 450mm 이하
 ② 슬래브 두께의 6배 이하, 또한 500mm 이하
 ③ 슬래브 두께의 5배 이상, 또한 450mm 이상
 ④ 슬래브 두께의 6배 이상, 또한 500mm 이상
5. 300×400mm의 띠철근압축부재에 축방향 철근으로 D25(공칭지름 25mm)를 사용하고 굵은골재의 최대치수가 25mm 일 때 이 기둥에 대한 축방향 철근의 순간격은 최소 얼마 이상이어야 하는가?
 ① 25mm 이상 ② 38mm 이상
 ③ 40mm 이상 ④ 45mm 이상
6. 다음 중 철근의 정착에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 철근의 정착은 문힘 길이에 의한 방법만을 의미한다.
 ② 문힘 길이에 의한 정착에서 철근의 정착길이는 철근의 간격이 크면 정착길이는 길어져야 한다.
 ③ 철근이 콘크리트 속에서 미끄러지거나 뺏혀 나오지 않도록 하기 위하여 연장하여 묻어놓은 철근의 길이를 정착길이라 한다.
 ④ 문힘 길이에 의한 정착에서 철근의 정착길이는 철근의 피복두께가 크면 길어져야 한다.
7. 철근콘크리트 부재일 경우, 부재측에 직각으로 배치된 전단 철근의 간격은?
 ① 1/4 이하, 400mm 이하 ② 1/2 이하, 400mm 이하
 ③ 1/4 이하, 600mm 이하 ④ 1/2 이하, 600mm 이하
8. 강도 설계법에서 균형보의 중립축의 위치를 구하는 공식은?
 (단, D=유효깊이, f_y =철근의 항복강도)

$$\textcircled{1} \frac{600}{100 + f_y} d$$

$$\textcircled{2} \frac{600}{100 - f_y} d$$

$$\textcircled{3} \frac{600}{100 + d} f_y$$

$$\textcircled{4} \frac{600}{100 - d} f_y$$

9. 콘크리트를 친후 시멘트와 골재알이 가라앉으면서 물이 떠오르는 현상을 무엇이라 하는가?
 ① 풍화 ② 레이턴스
 ③ 블리딩 ④ 경화
10. 180° 표준갈고리와 90° 표준갈고리의 구부리는 최소 내면 반지름은 0.3% 이상일 때 철근지름의 몇 배 이상이어야 하는가?
 ① 5배 ② 4배
 ③ 3배 ④ 2배
11. 콘크리트의 배합설계에서 재료 계량의 허용 오차로 옳은 것은?
 ① 물 : 1%, 혼화재 : 3%
 ② 물 : 1%, 골재 : 3%
 ③ 시멘트 : 2%, 혼화재 : 3%
 ④ 시멘트 : 2%, 골재 : 3%
12. 단철근 직사각형보에서 등가 직사각형 응력의 깊이(a)는 중립축으로부터 압축측 콘크리트 상단까지의 거리(C)에 콘크리트의 압축 강도에 따라 변하는 계수(β_1)를 곱한 값으로 구한다. 즉, $a = \beta_1 \cdot c$ 의 관계식이 성립될 때 콘크리트 강도가 25MPa이라면 계수(β_1)는?
 ① 0.75 ② 0.80
 ③ 0.85 ④ 0.90
13. AE 콘크리트의 특지에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 내구성 및 수밀성이 증대된다.
 ② 워커빌리티가 개선된다.
 ③ 응결 용해에 대한 저항성이 개선된다.
 ④ 철근과의 부착 강도가 증대된다.
14. 다음 중 철근의 겹침이음에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 이형철근을 겹침이음할때 대는 갈고리를 적용한다.
 ② D35를 초과하는 철근은 겹침이음으로 연결한다.
 ③ 인장 이형철근의 겹침이음 길이는 A급이 B급보다 짧다.
 ④ 압축 이형철근의 겹침이음 길이는 A, B, C급으로 분류한다.
15. 시멘트의 응결 시간을 늦추기 위하여 사용되는 혼화제는?
 ① 급결제 ② 지연제
 ③ 발포제 ④ 감수제
16. 3등교 교량의 설계에 적용되는 도로교설계기준의 표준트럭 하중으로 옳은 것은?
 ① DB-24 ② DB-18
 ③ DB-15.5 ④ DB-13.5
17. 2방향 작용에 의하여 펀칭 전단(punching shear)이 독립확대기초에서 발생될 때 위험 단면의 위치는?(단, D는 기초판의 유효깊이 이다.)
 ① 기둥 전면에서 D/2 만큼 떨어진 곳
 ② 기둥 전면에서 D/3 만큼 떨어진 곳

- ③ 기둥 전면에서 D/4 만큼 떨어진 곳
④ 기둥 전면
18. 1방향 슬래브에서 배력 철근의 배치 효과 및 이유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 응력의 고른 분포
② 주철근의 간격 유지
③ 콘크리트의 건조수축이나 온도 변화에 의한 수축 감소
④ 슬래브의 두께 감소
19. 도로교 설계 기준의 DB-24(표준트럭하중)의 총 중량은?
① 135KN ② 243KN
③ 324KN ④ 432KN
20. 토목 구조물에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 일반적으로 규모가 크다.
② 공공의 목적으로 건설된다.
③ 구조물의 수명이 짧다.
④ 자연 환경 속에 놓인다.

2과목 : 철근콘크리트

21. 철근 콘크리트 기둥을 분류할 때 구조용 강재나 강관을 축 방향으로 보강한 기둥은?
① 띠철근 기둥 ② 합성 기둥
③ 나선 철근 기둥 ④ 복합 기둥
22. 2000년 11월 개통되었으며 총 길이가 7.31Km이고 우리나라 최대 규모의 사장교가 포함되어 있는 교량은?
① 영종 대교 ② 남해 대교
③ 서해 대교 ④ 광안 대교
23. 나선철근 기둥의 나선철근 순간격의 범위로 옳은 것은?
① 20 ~ 50mm ② 25 ~ 78mm
③ 30 ~ 90mm ④ 35 ~ 120mm
24. 토목 구조물 중 콘크리트 속에 철근을 배치하여 양자가 일체가 되어 외력을 받게 한 구조는?
① 철근 콘크리트 구조
② 프리스트레스트 콘크리트 구조
③ 합성 구조
④ 강 구조
25. 보기는 토목구조물을 설계할 때의 절차를 항목별로 표기한 것이다. 순서대로 옳게 나열된 것은?

- ㉠ 필요성 검토
㉡ 사용재료 및 하중의 결정
㉢ 구조해석에 의한 단면 치수 결정
㉣ 형식검토
㉤ 사용성 검토

- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
② ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉤
③ ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
④ ㉠ → ㉣ → ㉡ → ㉢ → ㉤

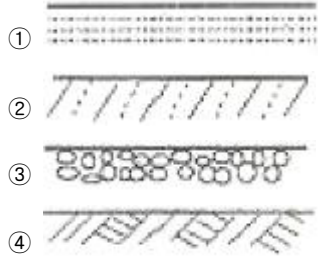
26. PS 강재에 어떤 인장력으로 긴장한 후 그 길이를 일정하게 유지해 주면 시간이 지남에 따라 PS 강재의 인장응력이 감소한다. 이러한 현상을 무엇이라고 하는가?
① 크리프 ② 포스트 텐션
③ 릴랙세이션 ④ 프리스트레스
27. 19 ~ 20세기 초 재료 및 신기술의 발전으로 장대교량의 건설이 가능해졌다. 다음 중 이 시기에 개발된 재료 및 신기술이 아닌 것은?
① 트러스
② 포틀랜드 시멘트
③ 철근 콘크리트
④ 프리스트레스트 콘크리트
28. 공칭지름 12.7mm인 이형철근을 바르게 표시한 것은?
① Ø 12 ② D 12
③ Ø 13 ④ D 13
29. 휨부재를 강도설계법에 따라 설계를 할 때 기본가정으로 틀린 것은?
① 변형률은 중립축으로부터의 거리에 반비례한다.
② 보가 압축파괴를 할 때 압축측 콘크리트의 최대 변형률은 0.003으로 가정한다.
③ 보가 극한상태에서 휨모멘트 계산 시 콘크리트의 인장강도는 무시한다.
④ 철근과 콘크리트의 부착은 완전하며 그 경계면에서 활동은 일어나지 않는다.
30. 철근 콘크리트와 비교한 프리스트레스트 콘크리트의 특징이 아닌 것은?
① 콘크리트와 강재의 강도가 작아도 된다.
② 설계 하중 작용 시 인장측에 균열이 발생하지 않는다.
③ 단면을 작게 할 수 있다.
④ 내화성에 대하여 불리하다.
31. 그림과 같은 물체의 정면도와 우측면도를 3각법으로 바르게 표시한 것은?



- ①
②
③
④

32. 건설재료 단면의 경계 표시 기호 중에서 지반면(흙)을 나타

낸 것은?



33. 제도 용지의 폭과 길이의 비는 얼마인가?

- ① 1 : $\sqrt{5}$ ② 1 : $\sqrt{3}$
③ 1 : $\sqrt{2}$ ④ 1 : 1

34. 윤곽선은 최소 몇 mm 이상 두께의 실선으로 그리는 것이 좋은가?

- ① 0.1mm ② 0.3mm
③ 0.4mm ④ 0.5mm

35. 글자를 제도하는 방법을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 한자의 서체는 KS A 0202에 준하는 것이 좋다.
② 영자는 주로 로마자의 소문자를 사용한다.
③ 숫자는 아리비아 숫자를 원칙으로 한다.
④ 한글자의 서체는 활자체에 준하는 것이 좋다.

36. 가는 실선의 용도로 틀린 것은?

- ① 숨은선 ② 치수선
③ 지시선 ④ 회전 단면선

37. A3 도면으로 나타내기 위한 도면영역의 한계점(단위 mm)은?

- ① 1189, 841 ② 841, 594
③ 420, 297 ④ 297, 210

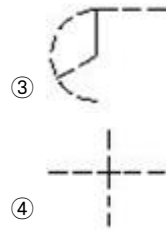
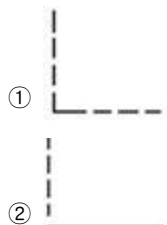
38. 콘크리트의 타설이음부를 표시할 때 가장 적합한 표현방법은?

- ① 가는 실선으로 표시하고, 타설 이음부라고 기입한다.
② 파선으로 표시하고, 타설이라고 기입한다.
③ 일정쇄선으로 표시하고, 타설 이음부라고 기입한다.
④ 이점쇄선으로 표시하고, 타설이라고 기입한다.

39. 문자의 굵기는 한글자, 숫자 및 영자의 경우에는 높이에 의한 문자 크기의 호칭에 대하여 얼마로 하는 것이 적당한가?

- ① 1/3 ② 1/6
③ 1/9 ④ 1/12

40. 다음 중 선이 교차할 때 표시법으로 옳지 않은 것은?



3과목 : 토목일반구조

41. 가는 1점 쇄선의 주요 용도가 아닌 것은?

- ① 대칭을 나타내는 선
② 회전 단면을 한 부분의 윤곽을 나타내는 선
③ 그림의 중심을 나타내는 선
④ 움직이는 부분의 궤적 중심을 나타내는 선

42. CAD 시스템의 입력 장치가 아닌 것은?

- ① 마우스 ② 키보드
③ 플로터 ④ 펜 마우스

43. 기억장치 중 기억된 자료를 읽고 쓰는 것이 모두 가능하며 전원이 끊어지면 기억된 내용이 모두 사라지는 기억 장치 는?

- ① ROM ② RAM
③ 하드디스크 ④ 자기 디스크

44. 선, 원주 등을 같은 길이로 분할할 때 사용하는 기구는?

- ① 컴퍼스 ② 디바이더
③ 형판 ④ 운형자

45. A1 용지에서 윤곽의 나비는 철하지 않을 때 최소 몇 mm 이상 여유를 두는 것이 바람직한가?

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

46. 정면, 평면, 측면을 하나의 투상도에서 동시에 볼 수 있으며 직각으로 만나는 3개의 모서리가 각각 120°를 이루게 그리는 도법은?

- ① 등각 투상도 ② 유각 투상도
③ 경사 투상도 ④ 평형 투상도

47. CAD 시스템을 이용하여 설계할 때 장점으로 볼 수 없는 것은?

- ① 설계 과정에서 능률이 저하되지만 출력이 용이하다.
② 도면 작성 시간을 단축시킬 수 있다.
③ 컴퓨터를 통한 계산으로 수치 결과에 대한 정확성이 증가한다.
④ 설계제도의 표준화와 규격화로 경쟁력을 향상시킬 수 있다.

48. “24@200=4800”에 대한 설명으로 옳은 것은?

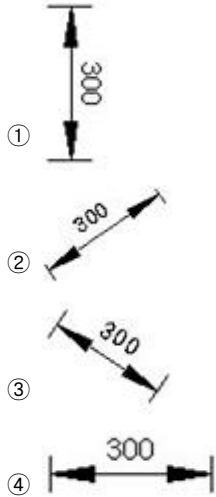
- ① 전장 4800mm를 200mm로 24등분 한다.
② 전장 4800mm를 24mm로 200등분 한다.
③ 200cm 간격으로 24등분 하여 4800cm로 만든다.
④ 24cm 간격으로 200등분 하여 4800cm로 만든다.

49. 다음은 재료의 단면표시이다. 무엇을 표시하는가?



- ① 석재 ② 목재
③ 강재 ④ 콘크리트

50. 토목제도에서 치수선에 대한 치수의 위치로 바르지 않은 것은?



51. 도면의 종류 중 사용목적에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 부품도 ② 계획도
③ 제작도 ④ 설명도

52. 기둥에 사용되는 철근 기호로 가장 적합한 것은?

- ① W ② B
③ F ④ C

53. NO.0의 지반고는 10m, 중심말뚝의 간격은 20m일 때 NO.3 + 10에 대한 계획고의 기울기와 성, 절토고는?

측점	NO.0	NO.1	NO.2	NO.3	NO.3+10	NO.4
계획고	10.00	10.20	10.40	10.60	10.70	10.80
지반고	10.00	10.35	10.22	10.55	10.73	10.92

- ① 상향 1%, 성토(흙쌓기) 0.03m
② 상향 1%, 절토(땅깎기) 0.03m
③ 하향 1%, 성토(흙쌓기) 0.03m
④ 하향 1%, 절토(땅깎기) 0.03m

54. 토목제도에 통용되는 일반적인 설명으로 옳은 것은?

- ① 축척은 도면마다 기입할 필요가 없다.
② 글자는 명확하게 써야 하며, 문장은 세로로 위쪽부터 쓰는 것이 원칙이다.
③ 도면은 될 수 있는 대로 실선으로 표시하고, 파선으로 표시함을 피한다.
④ 대칭이 되는 도면은 중심선의 양쪽 모두를 단면도로 표시한다.

55. 실제 거리가 120m인 옹벽을 축척 1 : 1200의 도면에 그리고 기입하는 치수는?

- ① 10 ② 100
③ 12000 ④ 120000

56. KS에서 원칙으로 하고 있는 정투상도를 그리는 방법은?

- ① 제 1각법 ② 제 2각법
③ 제 3각법 ④ 제 4각법

57. 치수와 치수선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 치수를 특별히 명시하지 않으면 마무리 치수로 표시한다.
② 치수선은 표시할 치수의 방향에 평행하게 긋는다.
③ 제작, 조립, 시공, 설계를 할 때에 기준이 되는 곳이 있을 때에는 그곳을 기준으로 하여 치수를 기입한다.
④ 치수의 단위는 cm를 원칙으로 하고, 단위 기호는 반드시 기입 하여야 한다.

58. 토목 구조물의 일반적인 도면 작도 순서에서 다음 중 가장 먼저 그리는 부분은?

- ① 각부 배근도 ② 일반도
③ 주철근 조립도 ④ 단면도

59. CAD 작업에서 가장 최근에 입력한 점을 기준으로 하여 좌표가 시작되는 좌표계는?

- ① 절대 좌표계 ② 사용자 좌표계
③ 표준 좌표계 ④ 상대 좌표계

60. 도로 평면도의 기재사항이 아닌 것은?

- ① 계획고 ② 축점번호
③ 곡선의 기점 ④ 곡선의 반지름

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	①	③	③	④	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	③	②	④	①	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	①	④	③	①	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	④	②	①	③	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	②	④	①	①	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	③	④	③	④	④	④	①